

수학 수학1 · 삼각함수 · 기본 · 문제편

수학 · 수학1 · 삼각함수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$ 일 때, $\frac{1}{\sin \theta} - \frac{1}{\cos \theta}$ 의 값은?

- ① $-\frac{35}{12}$ ② $-\frac{25}{12}$ ③ $\frac{25}{12}$ ④ $\frac{35}{12}$ ⑤ $\frac{49}{12}$

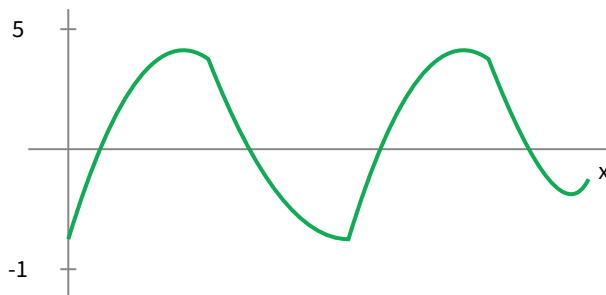
[기본] 2 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식

$$2 \sin^2 x - 3 \cos x = 0$$

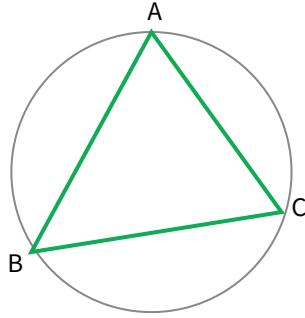
을 만족시키는 모든 실근의 합은?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② π ③ 2π ④ $\frac{7}{3}\pi$ ⑤ 3π

[기본] 3 함수 $f(x) = a \sin \left(bx - \frac{\pi}{3} \right) + c$ ($a > 0, b > 0$)의 그래프가 그림과 같다. 이 함수의 최댓값은 5, 최솟값은 -1 이고, 주기는 π 이다. $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, c 는 상수)



[기본] 4 그림과 같이 반지름의 길이가 R 인 원에 내접하는 삼각형 ABC 에서 $\angle A = 60^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 5$, $\overline{AC} = 8$ 이다. 삼각형 ABC 의 넓이는?



- ① $8\sqrt{3}$ ② $\frac{31\sqrt{3}}{4}$ ③ $10\sqrt{3}$ ④ $\frac{45\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

[기본] 5 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식

$$2 \sin x - 1 \geq 0$$

을 만족시키는 x 의 값의 범위는?

- ① $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ④ $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi}{6} \leq x < 2\pi$

[기본] 6 삼각형 ABC 에서 세 변의 길이가 다음 표와 같은 관계를 만족시킨다.

$a : b : c$	$5 : 7 : 8$
$a + b + c$	20

여기서 a, b, c 는 각각 $\angle A, \angle B, \angle C$ 의 대변의 길이이다. $\cos B$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{5}{14}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

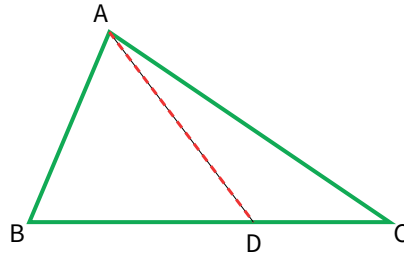
[기분] 7 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \cos^2 x + 2 \sin x + k$$

의 최댓값이 4일 때, $f(x)$ 의 최솟값은? (단, k 는 상수)

- ① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

[기분] 8 그림과 같이 $\overline{AB} = 7$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{CA} = 3$ 인 삼각형 ABC 가 있다. $\angle BAC$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 할 때, 선분 AD 의 길이의 제곱 $\overline{AD}^2$ 의 값은?



- ① $\frac{45}{8}$ ② 6 ③ $\frac{25}{4}$ ④ $\frac{63}{4}$ ⑤ 7

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.